

Banco de Dados I

Aula 04 — Abordagem ER: Conceitos Avançados



Prof. Dr. João Choma

Universidade Estadual de Maringá — DIN/CTC

github.com/JoaoChoma

Disciplina 6892 ■ Conceitos avançados



- Disciplina: Banco de Dados
- Universidade Estadual de Maringá
- Centro de Tecnologia
- Departamento de Informática



- Entidade
- Relacionamento
- Atributo



O conceito fundamental da abordagem ER é a entidade, que pode ser entendida como:

entidade: objeto de uma realidade modelada sobre o qual se deseja manter informações no banco de dados



PESSOA

DEPARTAMENTO



- Uma possível definição para relacionamento é a seguinte:
- Observação: uma ocorrência de entidade é um sinônimo para objeto.

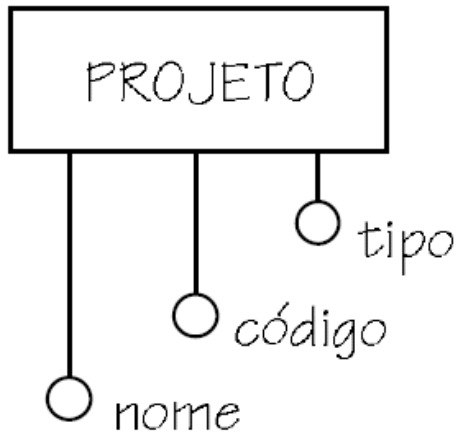
relacionamento: conjunto de associações entre ocorrências de entidades





- Uma possível definição para atributo é a seguinte:
- Atributos podem ser representados graficamente, tal como mostrado no seguinte exemplo:

atributo: dado que é associado a cada ocorrência de uma entidade ou relacionamento





- Conceitos básicos sobre entidade, relacionamentos e atributos foram apresentados.
- Após o entendimento de tais conceitos, é importante apresentar outras informações sobre os mesmos.



- Para entender a abordagem ER, é necessário compreender os seguintes conceitos:
 - Entidade
 - Relacionamento
 - Atributo
 - Generalização/Especialização
 - Entidade Associativa



- Para entender a abordagem ER, é necessário compreender os seguintes conceitos:
 - Entidade
 - Relacionamento
 - Atributo
 - Generalização/Especialização
 - Entidade Associativa



- Relacionamento
 - Cardinalidade de Relacionamentos
 - Relacionamento Ternário



- Relacionamento
 - Cardinalidade de Relacionamentos
 - Relacionamento Ternário



- Em projetos de banco de dados, é importante considerar a quantidade de ocorrências de uma entidade.
- Tal quantidade pode estar representada em um relacionamento.
- Essa propriedade é conhecida como cardinalidade de uma entidade.



- Existem dois tipos de cardinalidade a considerar: a cardinalidade máxima e a mínima.
- As quantidades máxima e mínima de ocorrências são consideradas, respectivamente.



Considere a seguinte definição:

Cardinalidade máxima de entidade em relacionamento: número máximo de ocorrências de entidade associadas a uma ocorrência de entidade em um relacionamento



Para exemplificar a cardinalidade, considere o seguinte diagrama:





- Para tal diagrama, é possível estabelecer as seguintes cardinalidades:
 - Entidade pessoa tem cardinalidade máxima 1 no relacionamento lotação.
 - Isso significa que uma pessoa pode estar lotada em no máximo um departamento.



- Para tal diagrama, é possível estabelecer as seguintes cardinalidades:
 - Entidade departamento tem cardinalidade máxima 120 no relacionamento lotação.
 - Isso significa que um departamento pode ter no máximo 120 pessoas.





- Em projetos de bancos de dados, não é preciso distinguir diferentes cardinalidades máximas maiores do que um.
- Basta considerar:
 - Cardinalidade máxima 1 ou
 - Cardinalidade máxima ilimitada n (muitos)





expressa que a uma ocorrência de EMPREGADO (entidade do lado oposto da anotação) pode estar associada ao máximo uma ("1") ocorrência de DEPARTAMENTO

expressa que a uma ocorrência de DEPARTAMENTO (entidade ao lado oposto da anotação) podem estar associadas muitas ("n") ocorrências de EMPREGADO

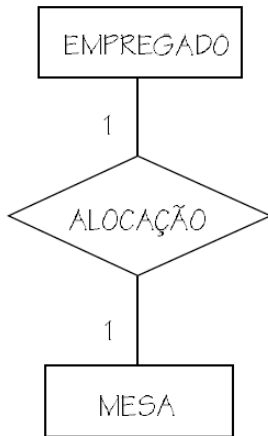
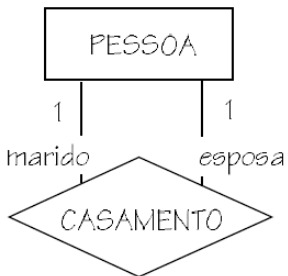


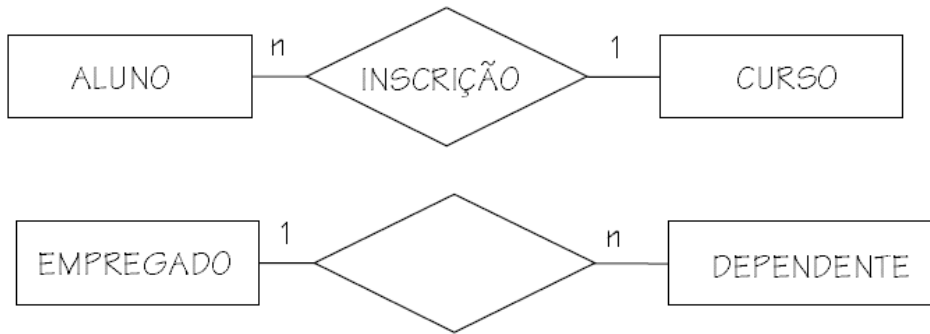


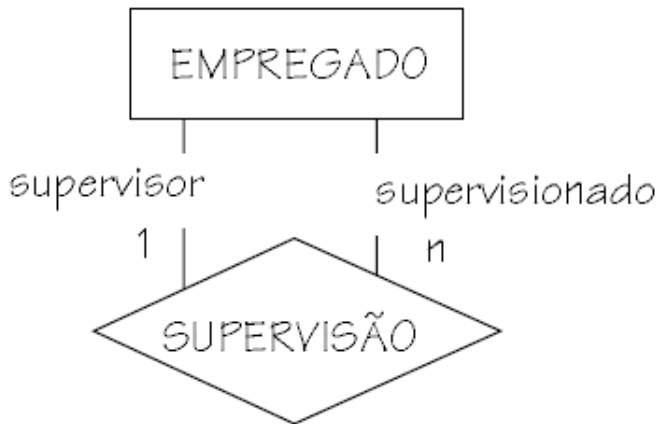
- É recomendável apresentar a cardinalidade para os diferentes relacionamentos de um Diagrama Entidade-Relacionamento (DER).
- Considerando relacionamentos binários, é possível classificar a cardinalidade em: $n:n$, $1:n$ e $1:1$.

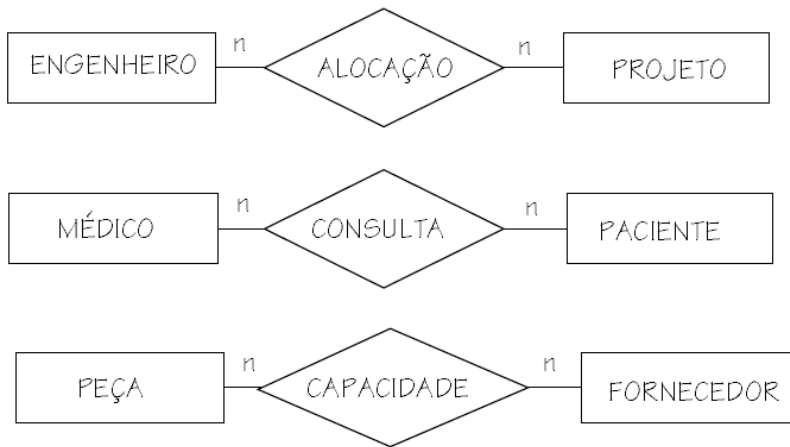


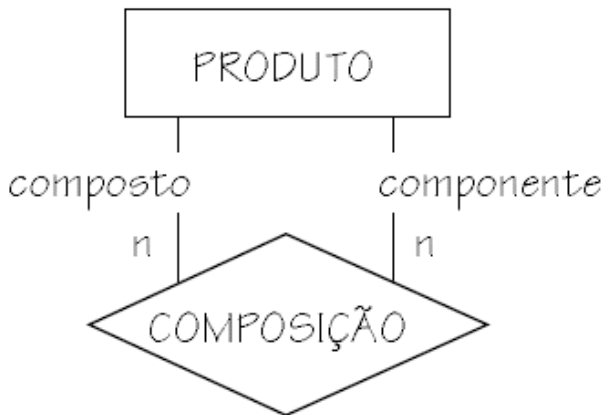
- A cardinalidade $n:n$ significa muitos pra muitos.
- A cardinalidade $1:n$ significa um pra muitos.
- A cardinalidade $1:1$ significa um pra um.













A cardinalidade mínima se preocupa com o número mínimo de ocorrências de entidade. Considere a seguinte definição:

Cardinalidade mínima de entidade em relacionamento: número mínimo de ocorrências de entidade associadas a uma ocorrência de entidade em um relacionamento



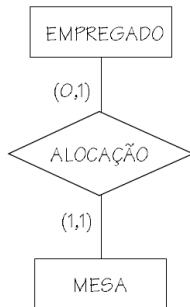
- Para fins de projeto de BD, considera-se as seguintes cardinalidades mínimas:
 - Cardinalidade 0 e
 - Cardinalidade 1



- A cardinalidade 0 é dita opcional, pois indica que a associação pode acontecer.
- A cardinalidade 1 é dita obrigatória, pois indica que o relacionamento deve obrigatoriamente associar uma ocorrência de entidade a cada ocorrência da entidade em questão.



- A cardinalidade mínima pode ser apresentada com a cardinalidade máxima.
- Exemplo:

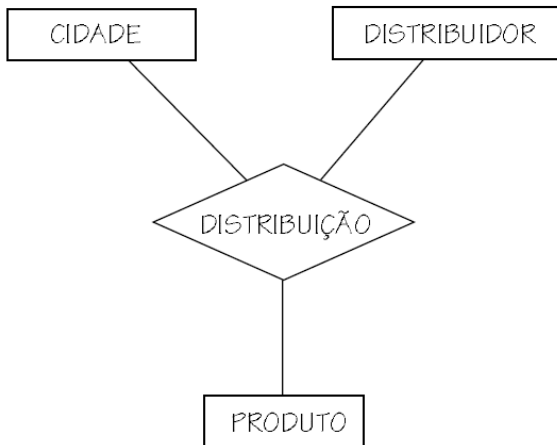


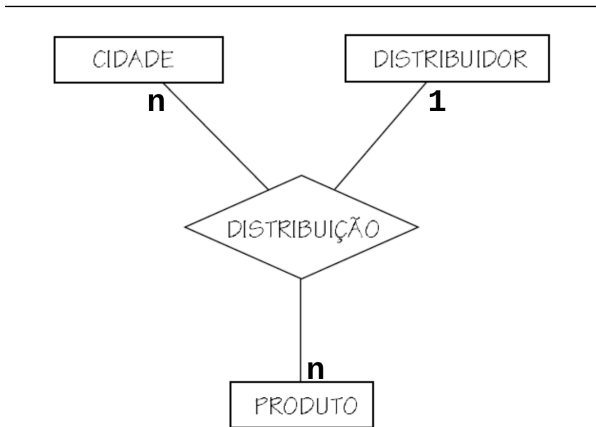


- Relacionamento
 - Cardinalidade de Relacionamentos
 - Relacionamento Ternário



- Até o momento, somente relacionamentos binários foram estudados.
- Um DER permite representar relacionamentos de grau maior, tais como ternários e/ou quaternários.
- Considere o seguinte exemplo...







- No caso de um relacionamento ternário, a cardinalidade considera pares de entidades.
- No exemplo apresentado, a cardinalidade 1 significa que:
 - É concedida exclusividade de distribuição de um produto para um distribuidor em uma cidade.



- No exemplo apresentado, a cardinalidade n significa que:
 - A um par (cidade, distribuidor) podem estar associados muitos produtos.
 - Isso significa que um distribuidor pode distribuir em uma cidade muitos produtos.



- No exemplo apresentado, a cardinalidade n significa que:
 - A um par (produto, distribuidor) podem estar associadas muitas cidades.
 - Isso significa que um distribuidor pode distribuir um produto em muitas cidades.



- Para entender a abordagem ER, é necessário compreender os seguintes conceitos:
 - Entidade
 - Relacionamento
 - Atributo
 - Generalização/Especialização
 - Entidade Associativa



- Atributo
 - Atributo em relacionamentos
 - Cardinalidade e Identificação



- Atributo
 - Atributo em relacionamentos
 - Cardinalidade e Identificação



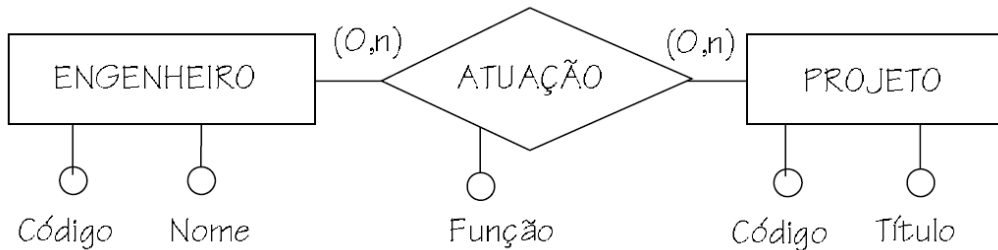
- Atributos podem ser considerados por entidades e relacionamentos.
- Na entidade, os atributos ajudam a descrever informações importantes para as ocorrências de entidade ou objetos.



- Nos relacionamentos, os atributos ajudam a descrever informações importantes para as ocorrências de relacionamento.
- Geralmente tais informações são específicas do relacionamento.



Considere o seguinte diagrama:





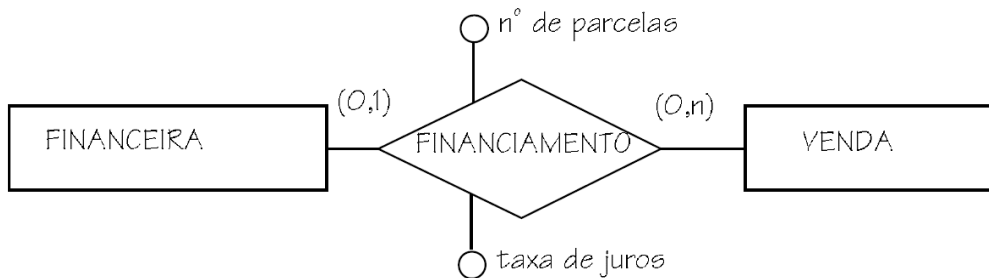
- No exemplo apresentado, o atributo função não pode ser considerado pela entidade engenheiro.
- Isso acontece porque um engenheiro pode atuar em diferentes projetos, exercendo diferentes funções.



- O atributo função também não pode ser considerado pela entidade projeto.
- Em um projeto, diferentes engenheiros podem atuar em funções diferentes.



Considere o seguinte diagrama:

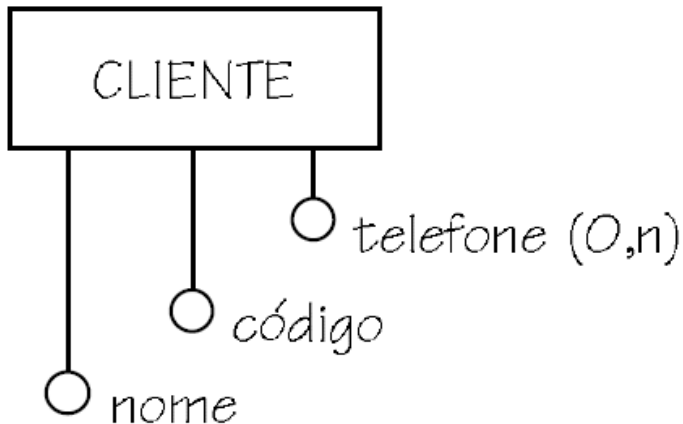




- Atributo
 - Atributo em relacionamentos
 - Cardinalidade e Identificação



- Um atributo pode possuir cardinalidade, assim como uma entidade em um relacionamento.
- A cardinalidade de um atributo define quantos valores deste atributo podem estar associados com a ocorrência de uma entidade/relacionamento, a qual ele pertence.





- Caso a cardinalidade de um atributo seja $(1,1)$, pode-se omitir a mesma do diagrama.
- Neste caso, diz-se que o atributo é:
 - Obrigatório: cardinalidade mínima 1
 - Monovalorado: cardinalidade máxima 1



- Caso a cardinalidade de um atributo seja $(0, n)$, tem-se que:
 - Opcional: cardinalidade mínima 0
 - Multivalorado: cardinalidade máxima n



- Atributos podem ser utilizados por entidades e relacionamentos, para descrever dados importantes.
- Além da utilização apresentada, tem-se que os atributos podem ser utilizados na identificação de ocorrências de entidade e/ou relacionamento.



Cada entidade deve possuir um identificador, que pode ser definido como:

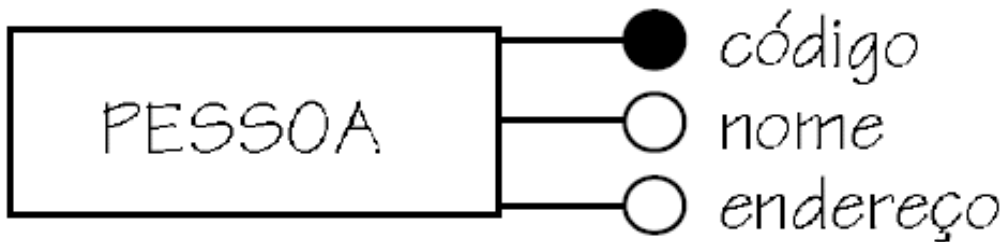
Identificador de entidade: conjunto de um ou mais atributos e relacionamentos cujos valores servem para diferenciar uma ocorrência da entidade das demais ocorrências da mesma entidade



- Considerando a definição apresentada, tem-se que para identificar uma entidade, podem ser utilizados:
 - Um atributo
 - Mais de um atributo
 - Um ou mais relacionamentos
- Em um DER, identificadores são representados por um círculo preto.

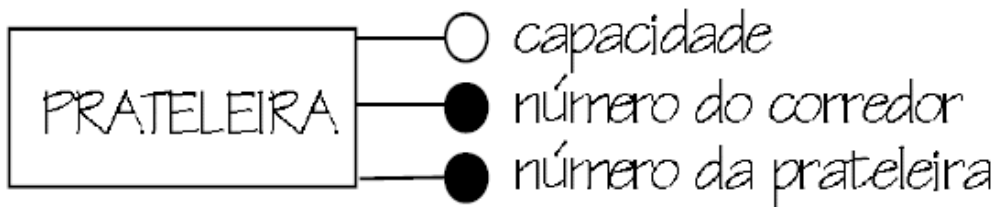


- O caso mais simples é o da entidade que possui um único atributo como identificador.
- Exemplo:



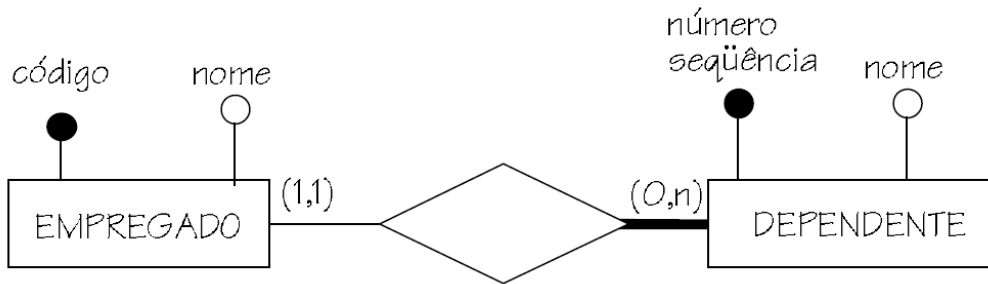


- Outra possibilidade é combinar mais de um atributo para derivar um identificador.
- Exemplo:





- Além das situações já mencionadas, existem casos em que o identificador de uma entidade considera relacionamentos dos quais a mesma participa.
- Nesta situação, atributos e relacionamentos podem ser combinados na formação do identificador.





- Independente da estratégia de formação do identificador, tem-se que o mesmo deve ser:
 - Mínimo
 - Único



- Ser mínimo significa que o identificador de uma entidade deve ser composto da forma mais simples possível.
- Basta retirar um dos atributos ou relacionamentos da composição, para que o identificador seja "desfeito".



- Ser único significa que cada entidade deve possuir somente um identificador, independente da forma de composição do mesmo.
- Essa propriedade é muito importante em um projeto de BD Relacional.



- A ocorrência de um relacionamento diferencia-se das demais ocorrências do mesmo relacionamento pelas ocorrências de entidades que participam.
- Exemplo:





- Apesar de tal característica, isso pode se modificar em determinadas situações.
- Exemplo:





- Nessa situação, as ocorrências das entidades participantes da ocorrência do relacionamento podem ser as mesmas.
- Para resolver tal situação, pode-se considerar identificadores de relacionamento.





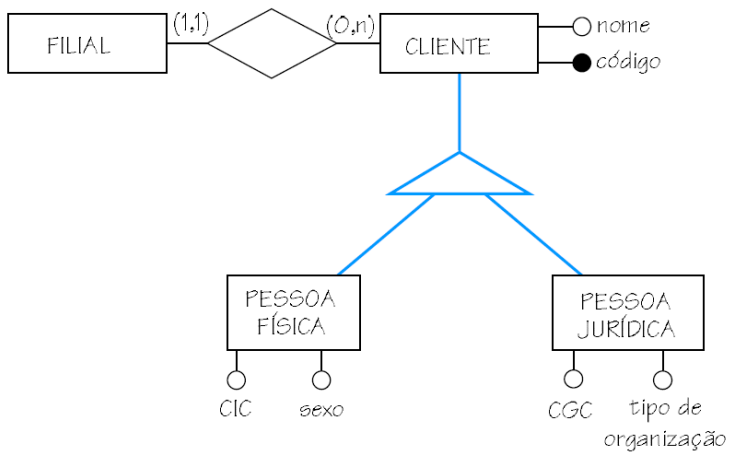
- Para entender a abordagem ER, é necessário compreender os seguintes conceitos:
 - Entidade
 - Relacionamento
 - Atributo
 - Generalização/Especialização
 - Entidade Associativa



- Além de relacionamentos e atributos, propriedades podem ser atribuídas a entidades por meio do conceito de generalização/especialização.
- Por meio desse conceito, é possível atribuir propriedades particulares a um subconjunto de ocorrências de entidade.



- Esse subconjunto representa uma especialização de uma entidade genérica.
- Em um DER, a generalização/especialização é representada por meio de um triângulo.





- No exemplo apresentado, tem-se que a entidade genérica Cliente é especializada em duas outras entidades, Pessoa Física e Pessoa Jurídica.
- Cada entidade especializada possui propriedades próprias.



- O conceito de herança de propriedades está associado com o conceito de generalização/especialização.
- Herdar propriedades significa que cada ocorrência de entidade possui:
 - Suas próprias propriedades
 - As propriedades da entidade genérica



- A herança de propriedades pode ser observada no exemplo apresentado.
- A entidade Pessoa Jurídica possui os atributos nome, código, CGC e tipo de organização, além de ser identificada pelo código e estar obrigatoriamente relacionada a uma filial.



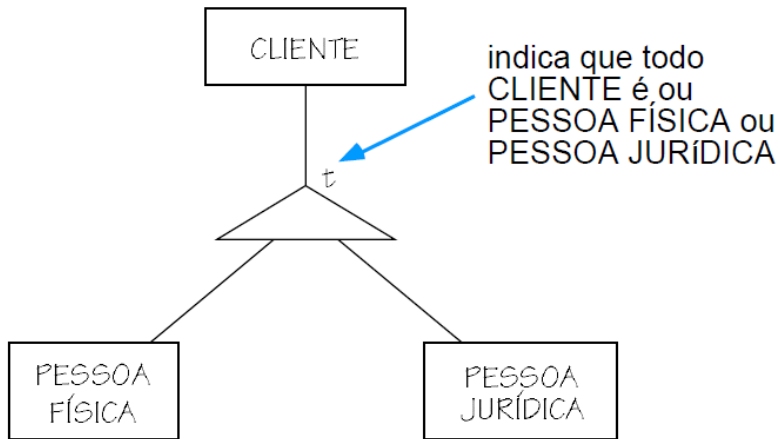
- A generalização/especialização observada em um DER pode ser classificada em um dos seguintes tipos:
 - Total ou parcial
 - Exclusiva ou compartilhada



Observação: a classificação é estabelecida de acordo com a obrigatoriedade ou não da correspondência de uma ocorrência de entidade genérica com uma ocorrência de entidade especializada.

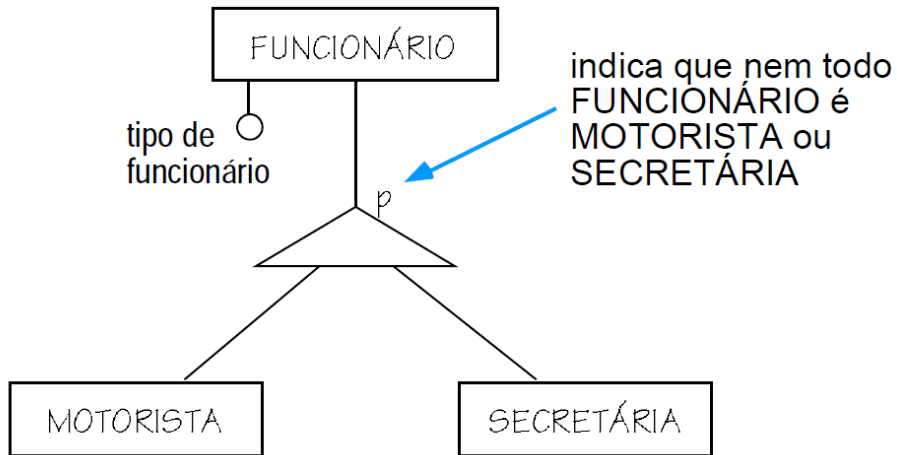


- Em uma generalização/especialização total, cada ocorrência da entidade genérica existe sempre em uma das entidades especializadas.
- Esse tipo é simbolizado pela letra "t", conforme observado no seguinte exemplo.





- Já em uma generalização/especialização parcial, nem toda ocorrência da entidade genérica possui uma ocorrência das entidades especializadas.
- Esse tipo é simbolizado pela letra "p", conforme observado no seguinte exemplo.





- No exemplo anterior apresentado, um Funcionário pode ser um Motorista, uma Secretária ou um funcionário diferente.
- Quando existe uma generalização/especialização parcial, tem-se um atributo que identifica o tipo de ocorrência na entidade genérica.



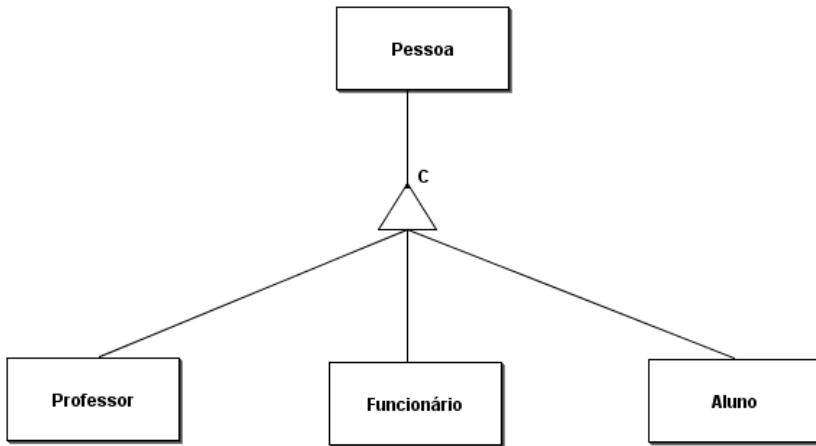
- Além da classificação em total e parcial, uma generalização/especialização também pode ser classificada em compartilhada e exclusiva.
- Tal classificação está relacionada com o número de aparições possíveis e especializações de uma entidade genérica.



- A generalização/especialização exclusiva considera que uma ocorrência de entidade genérica é especializada no máximo uma vez.
- Os exemplos apresentados até este momento são exclusivos.



- A generalização/especialização compartilhada considera que uma ocorrência de entidade genérica pode aparecer em várias entidades na hierarquia.
- Isso pode ser observado no seguinte exemplo





- No exemplo anterior apresentado, pode-se considerar o conjunto de pessoas vinculadas a uma universidade.
- Nessa situação, a especialização pode ser compartilhada, uma vez que a mesma pessoa pode ser professor e aluno, ou funcionário e aluno ao mesmo tempo.



- Em um DER, a generalização/especialização compartilhada é registrada pela letra "c".
- Os tipos de generalizações/especializações apresentadas podem ser combinados.
- Observe a seguinte tabela...



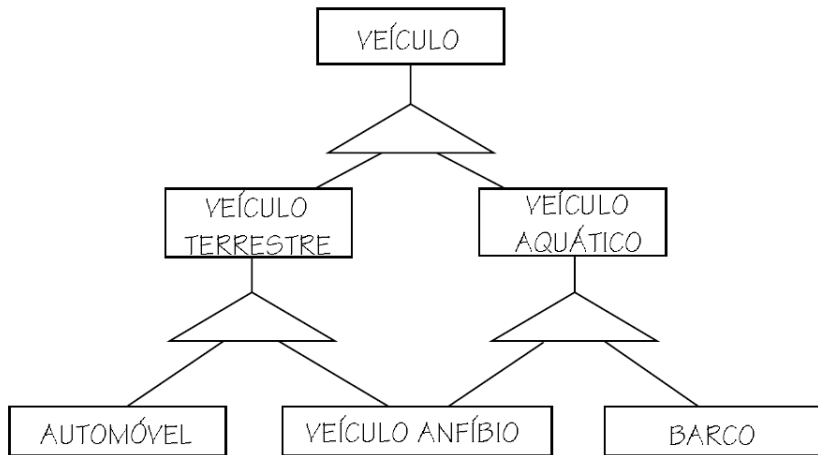
	Total (t)
Exclusiva (x)	xt
Compartilhada (c)	ct



- Em uma hierarquia de generalização/especialização, tem-se que uma entidade pode ser especializada em qualquer número de entidades, inclusive uma única.
- Não há limite no número de níveis da hierarquia.



- É admissível que uma mesma entidade seja uma especialização de diferentes entidades genéricas.
- Tal situação é conhecida como herança múltipla.





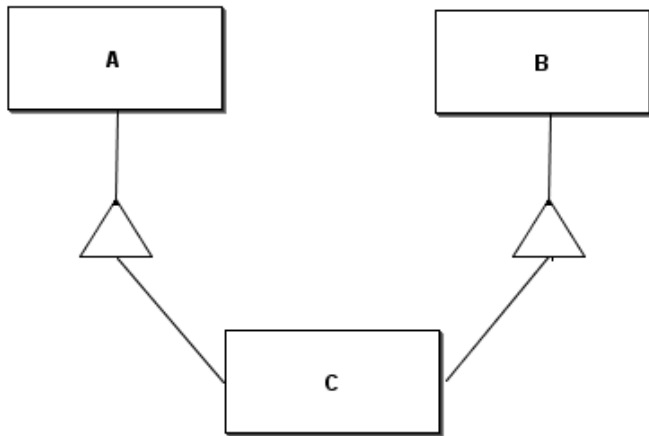
- No exemplo apresentado, pode-se observar que um Barco possui as propriedades de um Veículo Aquático, bem como as propriedades de um Veículo em geral.
- Já a entidade Veículo Anfíbio representa um exemplo de herança múltipla.



- Cada entidade especializada herda o identificador de sua entidade genérica.
- Diante disso, não faz sentido definir um identificador para entidades especializadas.
- Em cada hierarquia de generalização/especialização, pode haver somente uma entidade genérica.



- Em algumas situações, hierarquias não permitidas podem ser observadas.
- No próximo exemplo, é possível observar que a entidade C estaria herdando tanto o identificador da entidade B quanto o identificador da entidade A.





- Para entender a abordagem ER, é necessário compreender os seguintes conceitos:
 - Entidade
 - Relacionamento
 - Atributo
 - Generalização/Especialização
 - Entidade Associativa



- Contextualizando:
 - Um relacionamento é uma associação entre entidades.
 - Na modelagem Entidade-Relacionamento (ER) não foi prevista a possibilidade de associar:
 - Entidade com um relacionamento ou
 - Dois relacionamentos entre si



- Em um DER, podem surgir situações em que o mais interessante é permitir a associação entre uma entidade e um relacionamento.
- Considere o seguinte exemplo:





- Para o exemplo apresentado, tem-se a seguinte situação:
 - Deseja-se saber quais medicamentos foram prescritos em uma determinada consulta.
 - A princípio, identifica-se a necessidade de criação de uma nova entidade, denominada medicamento.



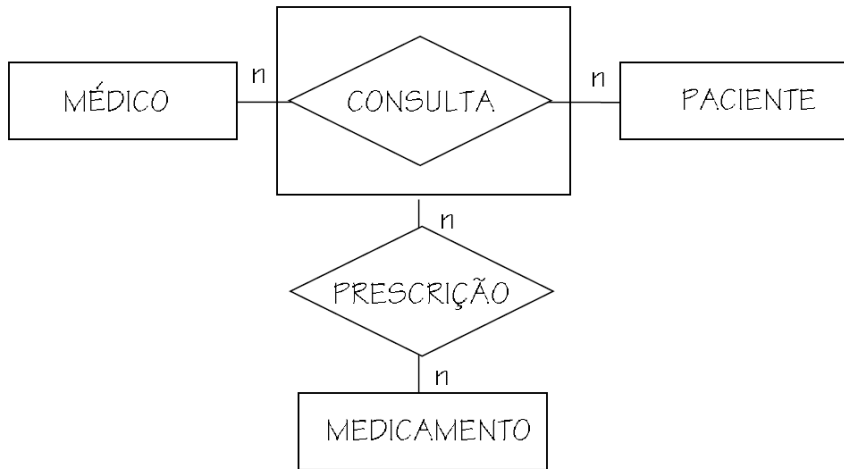
- Para o exemplo apresentado, tem-se a seguinte situação:
 - Em seguida, deve-se decidir qual entidade existente deverá ser associada com a nova entidade. Médico ou paciente?
 - Se a entidade medicamento estiver associada somente com a entidade médico, faltarão as informações do paciente.



- Para o exemplo apresentado, tem-se a seguinte situação:
 - Se a entidade medicamento estiver associada somente com a entidade paciente, faltará as informações do médico.
 - Diante disso, deve-se pensar em associar informações de médico, paciente e medicamento.

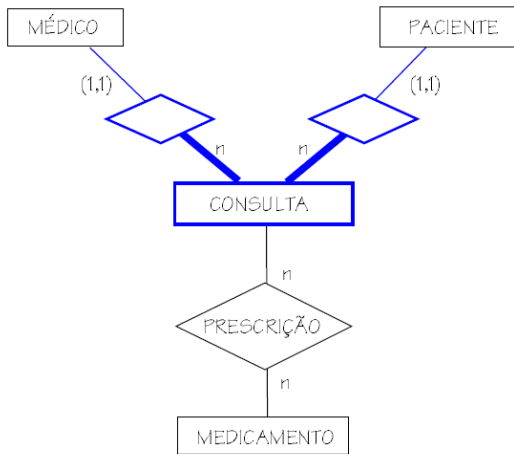


- Para associar informações das entidades, pode-se considerar uma entidade associativa.
- O diagrama a seguir apresenta uma possibilidade de solução.





- Um DER equivalente ao diagrama apresentado no slide anterior, que não considerasse uma entidade associativa, também poderia ser formulado.
- Para isso, o relacionamento consulta deveria ser transformado em entidade.
- Uma possível solução é a seguinte:





Conceito	Símbolo
Entidade	
Relacionamento	
Atributo	
Atributo identificador	
Relacionamento identificador	
Generalização/especialização	
Entidade associativa	

Símbolo

Atributo
identificador

Relacionamento
identificador



- Relacionamento
 - Cardinalidade de Relacionamentos
 - Relacionamento Ternário
- Atributo
 - Atributo em relacionamentos
 - Cardinalidade e Identificação



- Generalização/Especialização
 - Total
 - Parcial
 - Exclusiva
 - Compartilhada
 - Herança Múltipla e Não Permitida
- Entidade Associativa



Capítulo 2, seções 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 – livro Projeto de Banco de Dados – Carlos Heuser.



Heuser, C. A.. Projeto de Banco de Dados, 6ª edição. Porto Alegre: Bookman, 2009.